

개념노트

1.2.1.+ 함수의 연속(합성함수 연속 특강)

10문제 / 고T

함수의 연속

이름 _____

01 두 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \geq 1) \\ 4 - x & (x < 1) \end{cases}$, $g(x) = x^2 + ax$ 에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

02 두 함수 $f(x) = \begin{cases} 4 - x & (x \geq 1) \\ x + 3 & (x < 1) \end{cases}$, $g(x) = x^2 + ax$ 에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -7 ② -5 ③ -3
④ -1 ⑤ 1

- 03** 두 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 4 & (x \geq -1) \\ 1 - x & (x < -1) \end{cases}$, $g(x) = |x - k|$ 에 대하여 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값은?
- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5
- 04** 두 함수 $f(x) = \frac{1}{x+3} + 2$, $g(x) = x - 7$ 에 대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 가 $x = a$ 에서 불연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

05

두 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$, $g(x) = x^2 - 4$ 에

대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 가 불연속이 되는 모든 x 의
값은?

- ① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

06

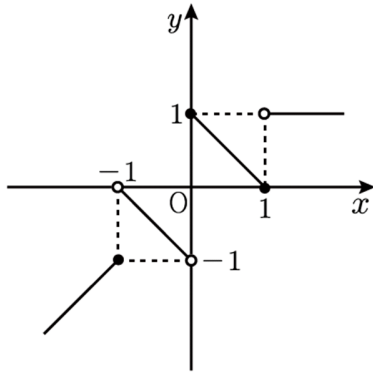
두 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$, $g(x) = x^2 - 2$ 에

대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 가 불연속이 되는 모든 x 의
값의 곱을 구하시오.

07

[2015년 4월 고3 이과 12번 변형]

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보기〉

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \{f(x) + f(-x)\} = 0$

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(f(x)) = 1$

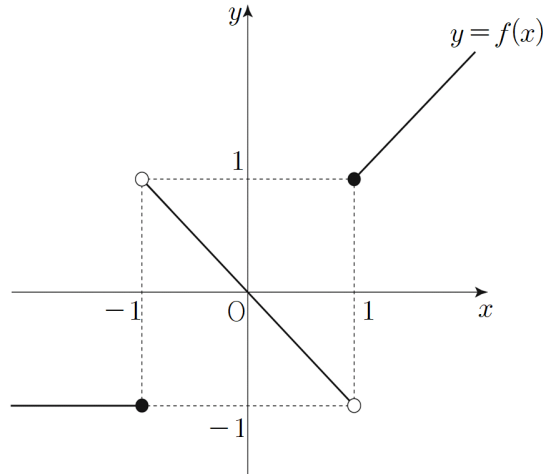
ㄷ. 함수 $\{f(x-1)\}^2$ 은 $x = 1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08

[2011년 11월 고2 이과 10번/4점]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} f(f(x))$ 가 존재한다.

ㄴ. 함수 $f(f(x))$ 는 $x = -1$ 에서 연속이다.

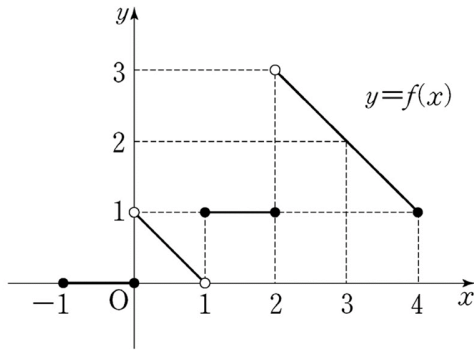
ㄷ. 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 $x = 1$ 에서 불연속이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09

[2014년 6월 고3 이과 18번/4점]

닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

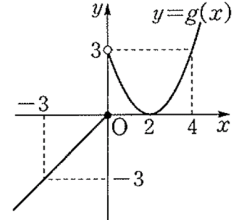
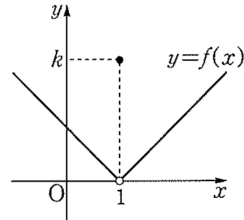
- 〈보기〉
- ㉠. $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) < \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$
 - ㉡. $\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{t}\right) = 1$
 - ㉢. 함수 $f(f(x))$ 는 $x=3$ 에서 연속이다.

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

10

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.

함수 $y=(g \circ f)(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.



개념노트

1.2.1.+ 함수의 연속(합성함수 연속 특강)

10문제 / 고T

함수의 연속

이름 _____

빠른정답

01 ①	02 ①	03 ③
04 4	05 ②	06 -2
07 ⑤	08 ③	09 ③
10 4		

개념노트

1.2.1.+ 함수의 연속(합성함수 연속 특강)

10문제 / 고T

함수의 연속

이름 _____

01 정답 ①

해설 함수 $g(f(x))$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$ 에서도 연속이다.
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 1+} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(f(x)) = g(f(1))$
 $g(f(x)) = \begin{cases} g(x^2+1) & (x \geq 1) \\ g(4-x) & (x < 1) \end{cases}$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1+} g(x^2+1) = g(2) = 4+2a$
 $\lim_{x \rightarrow 1-} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(4-x) = g(3) = 9+3a$
 즉, $4+2a = 9+3a$
 $\therefore a = -5$

02 정답 ①

해설 함수 $g(f(x))$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$ 에서도 연속이다.
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 1+} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(f(x)) = g(f(1))$
 $g(f(x)) = \begin{cases} g(4-x) & (x \geq 1) \\ g(x+3) & (x < 1) \end{cases}$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1+} g(4-x) = g(3) = 9+3a$
 $\lim_{x \rightarrow 1-} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(x+3) = g(4) = 16+4a$
 즉, $9+3a = 16+4a$
 $\therefore a = -7$

03 정답 ③

해설 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 불연속이고 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되려면 $x=-1$ 에서 연속이어야 한다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow -1} (g \circ f)(x) = (g \circ f)(-1)$ 이어야 한다.
 $\lim_{x \rightarrow -1+} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} g(x^2+x+4) = g(4) = |4-k|$
 $\lim_{x \rightarrow -1-} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} g(1-x) = g(2) = |2-k|$
 $(g \circ f)(-1) = g(f(-1)) = g(4) = |4-k|$
 에서 $|4-k| = |2-k|$ 이므로 $4-k = -(2-k)$
 $2k = 6 \quad \therefore k = 3$

04 정답 4

해설 $f(x) = \frac{1}{x+3} + 2$, $g(x) = x-7$ 에서
 $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x-7) = \frac{1}{x-4} + 2$
 따라서 $(f \circ g)(x)$ 는 $x=4$ 에서 불연속이므로 $a=4$

05 정답 ②

해설

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{|x^2-4|} & (x^2-4 \neq 0) \\ 0 & (x^2-4=0) \end{cases}$$

$$\therefore (f \circ g)(x) = \begin{cases} 1 & (x^2-4 > 0) \\ 0 & (x^2-4=0) \\ -1 & (x^2-4 < 0) \end{cases}$$

즉, $(f \circ g)(x)$ 는 $x^2-4=0$ 인 x 의 값에서

불연속이므로 $x^2=4$

$$\therefore x=\pm 2$$

따라서 구하는 모든 x 의 값의 곱은 -4 이다.

06 정답 -2

해설

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2}{|x^2-2|} & (x^2-2 \neq 0) \\ 0 & (x^2-2=0) \end{cases}$$

$$\therefore (f \circ g)(x) = \begin{cases} 1 & (x^2-2 > 0) \\ 0 & (x^2-2=0) \\ -1 & (x^2-2 < 0) \end{cases}$$

즉, $(f \circ g)(x)$ 는 $x^2-2=0$ 인 x 의 값에서

불연속이므로 $x^2=2$

$$\therefore x=\pm \sqrt{2}$$

따라서 구하는 모든 x 의 값의 곱은 -2 이다.

07 정답 ⑤

해설

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} \{f(x) + f(-x)\} = -1 + 1 = 0 \text{ (참)}$$

$$\neg. f(x)=t \text{라 하면 } x \rightarrow 1^- \text{일 때 } t \rightarrow 0^+$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^-} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = 1 \text{ (참)}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1^+} \{f(x-1)\}^2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \{f(x)\}^2 = 1^2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \{f(x-1)\}^2 = \lim_{x \rightarrow 0^-} \{f(x)\}^2 = (-1)^2 = 1$$

$$\{f(1-1)\}^2 = \{f(0)\}^2 = 1^2 = 1$$

$$\therefore \text{함수 } \{f(x-1)\}^2 \text{은 } x=1 \text{에서 연속이다. (참)}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \neg, \neg$ 이다.

08 정답 ③

해설

함수의 연속의 뜻을 알고 추론하기

$$\neg. \lim_{x \rightarrow -1^+} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(f(x)) = f(-1) = -1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1} f(f(x)) \text{가 존재한다. (참)}$$

$$\neg. f(f(-1)) = f(-1) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(f(x)) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(f(x)) = f(f(-1)) \text{이므로}$$

함수 $f(f(x))$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다. (참)

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)\}^2 = 1, \{f(1)\}^2 = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)\}^2 = \{f(1)\}^2 \text{이므로}$$

함수 $\{f(x)\}^2$ 은 $x=1$ 에서 불연속이 아니다. (거짓)

따라서 옳은 것은 $\neg, \neg$

09 정답 ③

해설

함수의 그래프를 보고 극한값과 연속성을 판단할 수 있는가?

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) < \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \text{ (참)}$$

$$\neg. \frac{1}{t} = x \text{라 하면 } t \rightarrow \infty \text{일 때 } x \rightarrow 0^+ \text{이므로}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{t}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \text{ (참)}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 3^+} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 2^-} f(t) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 2^+} f(t) = 3$$

즉, 함수 $f(f(x))$ 는 $x=3$ 에서 극한값이 존재하지

않으므로 $f(f(x))$ 는 $x=3$ 에서 불연속이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

10 정답 4

해설 함수 $y = (g \circ f)(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이려면
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x)) = g(f(1))$ 이어야 한다.
 $f(x) = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow +0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 0+} g(t) = 3$
 $f(1) = k$ 에서 $g(f(1)) = g(k)$ 이므로
 $g(k) = \lim_{x \rightarrow 1} g(f(x)) = 3$
 $\therefore k = 4$